Симетрична криптографія

Лекція 4

Поліалфавітні підстановки і потокові шифри

В лекції 3 відмічено, що шифри моноалфавітної заміни не є стійкими навіть у загальному випадку простої підстановки. Ускладненнями цього шифру, які роблять його значно стійкішим, є блокові шифри. Блоковий шифр, в якому проводилася заміна не окремих букв, а послідовності, блоку букв, можна розглядати як моноалфавітноу заміну в значно більшому алфавіті. Так при заміні n-грам в алфавіті Z_m потужність нового алфавіту буде вже m^n, що суттєво ускладнює частотний крипто аналіз.

Інший шлях підвищення стійкості шифрів – це заміна букви різними способами в залежності від позиції букви в послідовності відкритого тексту. Так би мовити, символи відкритого тексту при шифруванні послідовно по черзі «поточно» («потоком») замінювалися на інші символи.

Нехай Z_m=(z_1,, $z_2 \ldots, z_m$) алфавіт, в якому записуються відкриті і шифровані тексти:

$$\text{ВТ} \quad X = x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n, \ \text{ШТ} \quad Y = y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}, y_n \tag{4.1}$$

Розглянемо послідовність підстановок на алфавіті Z_m

$$K = (\pi_1, \pi_2, ..., \pi_n), \tag{4.2}$$

яку будемо вважати таємним ключем.

Означення 4.1. ***Поліалфавітною підстановкою*** називається шифр заміни, в якому зашифрування і розшифрування текстів (4.1) виконується з використанням секретного ключа (4.2) за правилами:

$$\text{зашифрування: } \forall\, y_i\,,\ i=1,2,\ldots,n,\quad y_i = \pi_i(x_i),$$

$$\text{розшифрування: } \forall\, x_i\,,\ i=1,2,\ldots,n,\quad x_i = \pi_i^{-1}(y_i)\,, \tag{4.3}$$

причому не всі підстановки π_i на алфавіті в (4.2) однакові.

Тобто при шифруванні шифром підстановки тексту довжини n перша буква ШТ одержується з першої букви ВТ за допомогою підстановки на алфавіті π_1, друга – за допомогою π_2 , ..., остання – за допомогою π_n.

Максимальна потужність ключового простору шифру поліалфавітної підстановки (4.3) дорівнює $|\mathcal{K}|$=$(m!\ )^n$.

Якщо всі підстановки в (4.2) однакові $\pi_i = \pi$ **,** i=1,2,..., отримаємо шифр моноалффавітної підстановки як частковий випадок шифру поліалфавітної підстановки. Приведемо також таке означення шифру з наперед не заданою довжиною.

Деякі історичні шифри поліалфавітної підстановки.

Шифр Віженера

Розглянемо поліалфавітну підстановку з періодичною ключовою послідовністю $\pi_1, \pi_2, \ldots$. Нехай період її дорівнює r, а кожна з підстановок $\pi_1, \ldots, \pi_r$ є циклічною підстановкою на алфавіті, тобто такою, яка використовуються в шифрі Цезаря.

Секретним ключем шифру Віженера є послідовність циклічних підстановок $K = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_r)$. Кожна підстановка виконує заміну кожної букви на букву через певне число позицій попереду в алфавіті. Тому секретний ключ можна задати послідовністю r символів (словом) $K = (k_1, k_2, \ldots, k_r)$ з алфавіту Z_m.

Зашифрування. Це слово підписують під ВТ, повторюючи стільки разів, скільки потрібно. Додаючи номери букви ВТ і букви ключа з алфавіту Z_m=(0,1,2,…,$m-1$) за $\bmod m$, одержують номер букви ШТ. Наприклад, при r=5, K=(цезар) отримаємо

ВТ	п	о	л	і	а	л	ф	а	в	і	т	н	а	п	і	д	с	т	а	н	о	в
Ключ	ц	е	з	а	р	ц	е	з	а	р	ц	е	з	а	р	ц	е	з	а	р	ц	е
ШТ	ї	ф	ф	і	р	ж	ь	з	в	ю	л	у	з	п	ю	ю	ч	ю	а	ґ	і	ж

В українській абетці 33 букви, занумеруємо їх:

А,	Б,	В,	Г,	Ґ,	Д,	Е,	Є,	Ж,	З,	И,	І,	Ї,	Й,	К,	Л,	М,
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Н,	О,	П,	Р,	С,	Т,	У,	Ф,	Х,	Ц,	Ч,	Ш,	Щ,	Ь,	Ю,	Я	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

Номер букви «п» 19, номер букви «ц» 26: 19+26 $(\bmod 33)$=12 – номер букви «ї» і так далі.

Розшифрування. При розшифруванні законним користувачем під ШТ підписується секретний ключ з повтореннями і виконується процедура віднімання номерів відповідних букв ШТ і ключа за $\bmod m$. В результаті отримаємо послідовність номерів букв ВТ і потім сам ВТ.

Потужність ключового простору $|\mathcal{K}|=m^r$, якщо враховувати і ключі, які погано шифрують, наприклад $K = \text{aaa} \ldots \text{a}$ (таких ключів буде дуже мало відносно всіх можливих ключів). Якщо, наприклад, $m = 32$, r=20,

то число можливих ключів $|\mathcal{K}|=32^{20} = 2^{100}$ вже неможливо перебрати на сучасних комп'ютерах і зламати шифр повним перебором ключів.

Описаний шифр поліалфавітної підстановки називається шифром Віженера. Він був винайдений у XVI ст., на протязі довгого часу широко використовувався і вважався дуже стійким, доки у 1863 р. пруський офіцер Казіскі не запропонував метод його частотного криптоаналізу.

Криптоаналіз шифру Віженера.

Криптоаналіз шифру Віженера є досить простим, ***якщо відома довжина періоду*** r. У цьому випадку ШТ $Y = \{y_1, y_2, ...\}$ розбивають на r фрагментів:

$$Y_1 = \{y_1, y_{r+1}, y_{2r+1}, ...\},$$
$$Y_2 = \{y_2, y_{r+2}, y_{2r+2}, ...\},$$
$$.....$$
$$Y_r = \{y_r, y_{2r}, y_{3r}, ...\},$$

тобто з ШТ вибирають букви, що лежать на відстані r, починаючи з першої, другої і т.д. Кожен з фрагментів зашифрований шифром Цезаря з певним ключем і тому легко розшифровується. Таким чином одержуємо ключ $K = (k_1, k_2, ..., k_r)$.

При невідомому періоді r спочатку шукають період, а потім – ключ, так, як вказано вище. Ідея знаходження періоду така. Припустимо, що ВТ описується моделлю джерела M1 (див. лекцію 5), тобто букви ВТ незалежні і мають розподіл $p(x), x \in Z_m$ відповідно до частот букв у мові. Тоді $P(x_0, x_1, x_2, ...) = p(x_0)p(x_1)p(x_2)...$ (Хоча це груба модель ВТ, але вона дозволяє одержати бажаний результат). Спочатку спробуємо розпізнати два випадки: $r = 1$ або $r > 1$ - тобто дізнатися, зашифрований текст моноалфавітною чи поліалфавітною підстановкою. Нехай $N_t(Y), 0 \le t \le m-1$ – кількість появ букви t у ШТ Y. Для моноалфавітної підстановки (в даному випадку – шифру Цезаря) за законом великих чисел $\frac{N_t(Y)}{n} \to p(t-k),\ n \to \infty$, де n - довжина тексту, k – ключ. Тобто розподіл букв у ШТ такий самий, як і у ВТ, але циклічно зсунутий на k. Якщо ж період $r > 1$, то

$$\frac{N_t(Y)}{n} = \sum_{i=1}^{r} \frac{N_t(Y_i)}{n} = \sum_{i=1}^{r} \frac{N_t(Y_i)}{\frac{n}{r}} * \frac{1}{r} \to \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} p(t-k_i),\ n \to \infty, \tag{4.4}$$

бо кожен фрагмент Y_i зашифрований шифром Цезаря з ключем k_i. Вираз у правій частині (4.4) задає „згладжений" розподіл на Z_m, який ближче до рівномірного, ніж розподіл букв ВТ $\{p(t)\}$, так як імовірність кожної букви тут є середнім арифметичним кількох імовірностей. За степенем „згладженості" розподілу букв у ШТ можна зробити висновок щодо значення r. Для порівняння розподілів використовують так званий φ-тест. **Визначимо φ - функцію** від ШТ Y як

$$\varphi(Y) = \sum_{t=0}^{m-1} N_t(Y)(N_t(Y) - 1). \tag{4.5}$$

Так як права частина (4.5) не залежить від порядку доданків, то значення $\varphi(Y)$ для будь-якої моноалфавітної підстановки при фіксованому ШТ Y те саме. $\varphi(Y)$ - випадкова величина, якщо ВТ – випадковий (нагадаємо, що він описується моделлю M1). Знайдемо

математичне сподівання $\varphi(Y)$ у випадку моноалфавітної підстановки. $N_t(Y)$ має біноміальний розподіл з параметрами $n, p(t-k)$. Отже, $MN_t(Y) = np(t\text{-}k)$

Звідки

$$MN_t(Y)(N_t(Y)-1) = M(N_t(Y))^2 - MN_t(Y) = DN_t(Y) + (MN_t(Y))^2 - MN_t(Y) =$$

$$= np(t-k)(1-p(t-k)) + n^2 p^2(t-k) - np(t-k) = n(n-1)p^2(t-k),$$

$$M\varphi(Y) = \sum_{t \in Z_m} MN_t(Y)(N_t(Y)-1) = n(n-1)\sum_{t=0}^{m-1} p^2(t). \qquad (4.6)$$

Отже, $M\varphi(Y)$ залежить лише від довжини тексту та від мови ВТ.

Величину $I(Y) = \dfrac{\varphi(Y)}{n(n-1)}$ **називають індексом відповідності тексту** Y**.** Для моноалфавітної підстановки математичне сподівання $MI(Y)$ – це величина стала і дорівнює $\sum_{t=0}^{m-1} p^2(t)$. (Наприклад, в англійській мові $\sum_{t=0}^{m-1} p^2(t) \approx 0{,}069$, у російській $\approx 0{,}059$).

У випадку поліалфавітної підстановки з періодом r – шифру Віженера – φ-функцію будемо позначати $\varphi_r(Y)$, підкреслюючи залежність від довжини періоду. Тут вже $M\varphi_r(Y)$ залежить від того, за яким законом вибирався ключ. Нехай ключ шифрування кожної букви k вибирається з імовірністю $q(k)$ незалежно від інших ключів на періоді. Тоді

$$M\varphi_r(Y) = \sum_{k_1,\ldots,k_r \in Z_m} q(k_1)\ldots q(k_r) M\{\sum_{t \in Z_m} (\sum_{i=1}^{r} N_t(Y_i))(\sum_{j=1}^{r} N_t(Y_j) - 1) / k_{1,\ldots,} k_r\}$$

Позначимо $p[t] = \sum_{k=0}^{m-1} q(k)\, p(t-k)$. Оминаючи досить громіздкі перетворення, наведемо остаточну формулу для $M\varphi_r(Y)$:

$$M\varphi_r(Y) = n(\frac{n}{r} - 1)\sum_{t=0}^{m-1} p^2(t) + n^2(1 - \frac{1}{r})\sum_{t=0}^{m-1} p^2[t]. \qquad (4.7)$$

При $r = 1$ вираз (4.7) переходить в (4.6). З (4.7) також видно, що при великих r $M\varphi_r(Y)$ і $M\varphi_{r+1}(Y)$ мало відрізняються. Найбільша різниця між $M\varphi_1(Y)$ і $M\varphi_2(Y)$. (Для англійської мови, наприклад, $\dfrac{M\varphi_2(Y)}{n(n-1)} \approx 0{,}052$ при великих n). Тому безпосередньо за значенням індексу відповідності можна робити висновки щодо величини r тільки для малих r ($r = 1 \div 5$).

В загальному випадку за значенням $I(Y)$ розрізняють дві гіпотези: $r = 1$ і $r > 1$. При $r > 1$ перебирають значення r: для кожного можливого $r > 1$ ШТ розбивають на фрагменти і підраховують $\varphi(Y_1),\ldots,\varphi(Y_r)$. При r, кратних істинному періоду, всі величини $\varphi(Y_i)$ будуть близькі до $M\varphi_1$, при інших – істотно меншими. Ту ж саму ідею можна використати дещо інакше (як, власне, і зробив Казіскі). В тексті зустрічаються однакові букви, біграми, триграми і т.д., які знаходяться на відстані, що кратна періоду. Тож вони шифруються теж однаково. Таким чином, якщо в ШТ підрахувати кількість букв, що знаходяться на відстані j одна від одної і співпадають, то при величині j, що кратна періоду, кількість співпадінь різко зросте.

Багатоконтурний шифр Віженера.

Щоб ускладнити криптоаналіз, застосовують багатоконтурну систему Віженера: ВТ шифрують спочатку шифром Віженера з періодом r_1, одержаний ШТ знову шифрують іншим шифром Віженера з періодом r_2,... і так n разів. Якщо періоди $r_1, r_2, ..., r_n$ взаємно прості, то результуючий шифр еквівалентний шифру Віженера з періодом $r_1 r_2 ... r_n$.

Шифр з автоключем

Розглянемо ще один приклад шифру поліалфавітноъ підстановки, в якому кожна буква шифрується в залежності не тільки від її місця у ВТ, але й від інших букв ВТ. Вона називається ***шифром з автоключем.***

Зашифрування. Під ВТ – послідовності в алфавіті Z_m=(z_1,, $z_2 \ldots, z_m$) підписують ***секретний ключ*** K=$k_1, k_2, ..., k_r$, а далі – сам ВТ (зсунутий на r позицій вправо) і ці дві послідовності додають за $\bmod m$:

$$
\begin{array}{lccccccc}
+ \bmod m & x_1 & x_2 & \ldots & x_r & x_{r+1} & x_{r+2} & \ldots \\
 & k_1 & k_2 & \ldots & k_r & x_1 & x_2 & \ldots \\
 & - & - & - & - & - & - & - \\
 & y_1 & y_2 & \ldots & y_r & y_{r+1} & y_{r+2} & \ldots
\end{array}
$$

Розшифрування. Спочатку розшифровується 1-ий блок ШТ з r символів і 1-ий блок ВТ підставляється для розшифрування 2-го блоку ШТ і т.д.

Криптоаналіз. При криптоаналізі спочатку знаходять довжину ключового слова r Якщо деяка n-грамма двічі зустрічається у ВТ на відстані $2r$, то у ШТ на відстані r також будуть однакові n-грамми. Наприклад:

$$\underbrace{THE...}_{r}\underbrace{ABC...}_{r}THE$$
$$\underbrace{THE...}_{r}ABC$$
$$\overline{\qquad\qquad\qquad}$$
$$TIG...TIG$$

Таким чином, аналізуючи відстані між однаковими n-грамами у ШТ, можна знайти r. Для визначення першої букви ключового слова k_1 розглядають фрагмент ШТ $Y_1 = y_1, y_{r+1}, y_{2r+1},...$ Перебирають значення $0 \le k_1 \le m-1$ і для кожного з них підраховують $y_1 - k_1 (\bmod m) = x_1$, $y_{r+1} - x_1 \ (\bmod m) = x_{r+1}$, $y_{2r+1} - x_{r+1} \ (\bmod m) = x_{2r+1},...$. Ці рівності будуть вірними, коли k_1 співпадає з істинним. При цьому частоти букв у зазначеній послідовності близькі до частот букв у ВТ, а при невірному k_1 частоти згладжені. Так само знаходять і решту букв ключового слова.

Як і в криптоаналізі шифру Виженера тут використано один з найважливіших принципів криптоаналізу: знаходження ключа по частинах. Якщо б ми перебирали всі можливі значення невідомого ключа безпосередньо, то потрібно було б перебрати m^r можливостей (вважаючи, що ключ може бути і беззмістовним набором букв). При розумних значеннях m та r це практично неможливо. Знаходячи ж букви ключа по черзі, ми робимо максимум mr спроб.

Аперіодичні поліалфавітні підстановки

Ускладненням шифрів Віженера та з автоключем є шифри, які не мають постійного періоду. Відомим шифром такого типу є шифр з рядком, що біжить.

Шифр з рядком, що біжить.

Секретним ключем у цьому шифрі є назва відомої та доступної (або навпаки – дуже рідкої) книги у відправника та отримувача, номер сторінки, рядка та букви у рядку, з якої починається ключова послідовність – текст, що міститься у книзі. Тому цей шифр називають також книжковим. Можна також як варіант шифру разом з шифрованим текстом передавати, наприклад, номер сторінки (буквами алфавіту).

Зашифрування. ВТ в алфавіті Z_m (як і текст в книзі) посимвольно складається з ключовою послідовністю за mod m взятої зі спільної книги з певного місця, яке може також позначатися в ШТ або передаватися окремо.

Розшифрування законним користувачем виконується процедурою віднімання ключової послідовності з ШТ за mod m.

Криптоаналіз. Одним з методів криптоаналізу цього шифру є використання імовірного слова, тобто слова, яке з високою імовірністю зустрічається у ВТ або у ключовій послідовності. Криптоаналітик посимвольно віднімає його від ШТ, зсуваючи

послідовно на один символ вздовж тексту. Якщо це слово дійсно зустрічається у ВТ або у ключовій послідовності, то у відповідній позиції різниця дасть відрізок змістовного тексту – адже ключова послідовність теж змістовна. Далі криптоаналітик намагається розширити знайдені відрізки ключової послідовності та ВТ за змістом. Можна шукати декілька імовірних слів та словосполучень. Існує також частотний метод криптоаналізу, пов'язаний з тим, що хоча кожна буква ШТ може з'явитися завдяки додаванню m різних пар букв ВТ та ключової послідовності, деякі з цих пар з'являються у двох змістовних текстах з істотно більшою частотою, ніж інші. Крипто аналіз шифр рядка, що біжить, складніший ніж шифру Виженера та з автоключем, але все ж таки не є стійким.

Той факт, що з ШТ можна з великою імовірністю відновити два змістовних тексти такої ж довжини – ВТ і ключ (якщо довжина тексту досить велика), свідчить про мінімум 50%-ну надлишковість мови (див. далі лекцію 5). Якщо зменшити надлишковість ключової послідовності або звести її до нуля, то можна очікувати, що шифр з рядком, що біжить, буде суттєво стійкішим. Саме така ідея реалізована в шифрі Вернама.

Шифр Вернама

Шифр Вернама запропоновано американськими інженерами Г. Вернамом і М.Д. Моборном в 1917 р. Відкритий текст кодується двійковою послідовністю, ключ та шифртекст також представляються послідовностями „0" і „1" такої ж довжини, тобто використовується алфавіт Z_2.

Зашифрування. Секретний ключ, якій є випадковою послідовністю довжиною рівною довжині ВТ, підписується під ВТ і ШТ отримується з ВТ і ключа операцією XOR

$$
\begin{array}{lcccccccccccccccc}
\textbf{ОТ:} & & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
\textbf{К:} & \oplus & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
\hline
\textbf{ШТ:} & & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0
\end{array}
$$

У якості ключа береться «ідеально» випадкова послідовність – послідовність незалежних рівноймовірних випадкових біт, тобто кожна реалізація довжини n з'являється з ймовірністю 2^{-n} незалежно від ВТ. У даному прикладі ймовірність появи будь-якої ключової послідовності, а також будь-якої криптограми $\frac{1}{2^{15}}$. Таким чином, кожний i-ий символ ВТ замінюють на символи ШТ незалежно ідеально випадковим чином - за допомогою випадково вибраної з ймовірністю ½ підстановки $\pi_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, або $\pi_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ на алфавіті Z_2={0,1}.

Розшифрування законним користувачем виконується додаванням підписаних під ШТ символів ключової послідовності до символів ШТ за mod2.

Варіант шифру Вернама в алфавіті Z_m. Зрозуміло, що шифр Вернама можна аналогічно реалізувати, якщо ВТ, ШТ і ключ К задані в алфавіті Z_m , а

додавання виконується за $\mathrm{mod}\, m$. Причому для стійкості потрібно щоб символи ключа вибиралися рівноймовірно з Z_m і незалежно.

Шифр застосовується іноді і дотепер (так звана стрічка одноразового користування або одноразовий блокнот) на окремих важливих напрямах зв'язку. Клод Шеннон за допомогою побудованої ним теорії довів, що цей шифр є цілком таємним, тобто маючи тільки криптограму ніяким чином не можливо знайти відкритий текст і навіть будь-яку інформацію щодо нього. Головним недоліком шифра Вернама є велика довжина ключа, який треба попередньо передавати по закритому каналу (див. лекцію 6). Шифр Вернама є ідеальною моделлю, до якої прагнуть наблизитися розробники потокових шифрів.

Історичні шифри, що розглядалися в лекції, називають часто адитивними або шифрами модульного гамування, а послідовність, яка за модулем додається до ВТ для отримання ШТ - гамою. Зашифрування і розшифрування виконувалися фактично одним алгоритмом. Такі шифри виявилися практично дуже зручними. Для отримання високого рівня стійкості в таких шифрах зі скінченою потужністю ключового простору потрібно вміти генерувати з короткого ключа гаму достатньої довжини, яку не можливо було б відрізнити від ідеально випадкової послідовності. Таким шляхом розроблялися більшість сучасних стійких потокових криптосистем.

Загальна класифікація і приклади основних класичних шифрів.

Шифри заміни (підстановки).

Моноалфавітна заміна:

загальний шифр простої заміни;
шифр Цезаря;
шифр афінної моноалфавітної заміни;
загальна блокова моноалфавітна підстановка (шифр біграмної афінної заміни шифр, Плейфера, n-грамна афінна підстановка, шифр Хілла).

Поліалфавітна заміна та шифри модульного гамування:

шифр загальної поліалфавітної заміни (табличні);
шифр Віженера;
шифр з автоключем;
шифр з рядком, що біжить;
шифр Вернама.

Шифри перестановки:

шифр Скитала;
табличні перестановки;
магічні квадрати як шифр;
грати Кардано.

Аналітичні шифри *– застосування математичних формулЮ співвідношень для шифрування.*

Кодування:

символьне;

змістовне;

Комбіновані (композиційні, контурні) шифри *– багатократне шифрування з чергуванням шифрів різних типів.*

Зауважимо, що класичні шифри, взагалі кажучи, не є стійкими при сучасних методах і техніці криптоаналізу з використанням ЕОМ. Але подальший розвиток і ускладнення шифрів блокової моноалфавітної підстановки (на великих алфавітах), блокових шифрів перестановки та комбінованих шифрів привів до створення сучасних стійких блокових шифрів, а розвиток, перш за все, шифрів поліалфавітної заміни дав можливість створити сучасні швидкі і стійкі потокові шифри.

Контрольні питання

1. Що таке шифр Віженера? Що називається його періодом?
2. Як знайти букви ключа шифру Віженера при відомому періоді?
3. Як називається метод криптоаналізу, що застосовується при зламі шифру Віженера та інших шифрів підстановки?
4. В чому полягає особливість шифру з автоключем?
5. Як проходить шифрування за шифром Вернама? Що можно сказати про стійкість цього шифру?